

7. Señales de movimiento y cooperación

El enunciado destaca tres tipos de señales analíticas que el modelo debe ser capaz de soportar y que han influido directamente en el diseño del esquema:

- **Trayectorias:** secuencias de coordenadas (x, y, z) ordenadas por tic para cada jugador en cada partida. La tabla evento_telemetria permite reconstruirlas ordenando por tic y filtrando por id_jugador e id_partida. Esto soporta el RF10 y el RF12 del proyecto.
- **Eventos de proximidad:** pares de jugadores cuya distancia euclidiana se mantiene por debajo de un umbral durante al menos k tics consecutivos. Se implementa mediante un self-join sobre evento_telemetria igualando id_partida y tic, calculando la distancia entre los vectores de posición (pos_x, pos_y, pos_z) de dos jugadores distintos. El diseño es compatible con PostGIS (RNF10) si el equipo decide habilitarlo como bonus.
- **Co-ocurrencia en sectores:** tiempo compartido por dos o más jugadores en el mismo sector durante una partida. Se detecta con un self-join sobre evento_telemetria igualando id_partida, tic e id_sector, filtrando por id_jugador distintos. La referencia explícita al sector desde el evento evita tener que recalcular la celda en cada consulta.

Por estas razones, evento_telemetria mantiene una clave lógica compuesta (id_partida, id_jugador, tic) y referencia explícitamente a sector, habilitando los self-joins necesarios para todos los análisis de movimiento y cooperación previstos en la Parte C. Esta decisión también responde al OE4: asegurar que el esquema soporte las consultas analíticas antes de implementarlas.